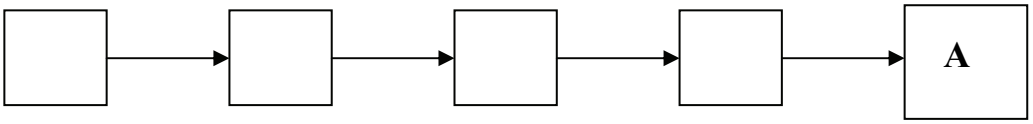
III. Egy folyamat lépései 9 pont

Az alábbi folyamatábra a növényi zárósejtek működésének lépéseit mutatja.

1. Állítsa logikai sorrendbe az egyes lépéseket, úgy, hogy a nyíl bal oldalán mindig az ok, jobb oldalán pedig ennek okozata szerepeljen! Az üres négyzetekbe a megfelelő állítások betűjeleit írja! *A zárólépés betűjelét megadtuk.* (2 pont)



A. A gázcserenyílás kinyílik.
B. A beáramló víz miatt növekszik a sejtfeszesség (turgor).
C. Fény hatására a sejtmembrán fehérjéi ionokat pumpálnak a zárósejtbe.
D. A növekvő turgorú zárósejtek érintkező sejtfalai eltávolodnak egymástól.
E. A zárósejt ionkoncentrációjának növekedése miatt víz áramlik a sejt belsejébe.

2. Melyik szövet részei a zárósejtek? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe*!

A. Alapszövet.
B. Támasztószövet.
C. Bőrszövet.
D. Hámszövet.
E. Szállítószövet.

3. A zárósejt és a környező, azonos szövethez tartozó sejtek közt több különbség is van.
Az alábbi megállapítások közül a helytálló betűjelét írja a négyzetbe!

A. A zárósejtekben van zöld színtest, a környező sejtekben nincs.
B. A zárósejtekben van mitokondrium, a környező sejtekben nincs.
C. A zárósejteknek változhat a turgora, a környező sejteknek nem.
D. A zárósejtek működésükhöz ATP-t igényelnek, a környező sejtek nem.
E. A zárósejtek időnként osztódnak, a környező sejtek nem.

A nyitott gázcserenyílásokon át többek közt szén-dioxid és oxigéngáz is távozhat a növény szervezetéből. Hasonlítsa össze e kettőt! *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

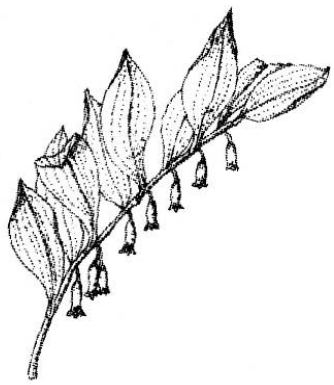
A. A növényben képződő oxigéngázra igaz
B. A növényben képződő szén-dioxid gázra igaz
C. Mindkettőre igaz
D. Egyikre sem igaz

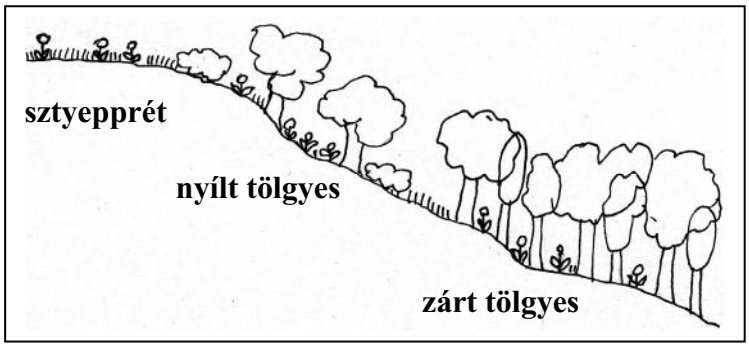
4.	Származhat a talajból fölszívott vízből.	
5.	Keletkezhet a fotoszintézis sötét szakaszában (Calvin-ciklus).	
6.	Sötétben és világosban is keletkezik a növény szervezetében.	
7.	Létrejöhet a levél keményítőtartalékainak hidrolízise során.	
8.	Származhat a levél keményítőjének biológiai oxidációjából.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. Ökológiai típusok 8 pont

Az 1. ábrán balra erdeink gyakori növénye, az orvosi salamonpecsét hajtása látható. E faj három jellegzetes élőhelye: a sztyepprétek, a nyílt tölgyesek és a fényszegény, zárt tölgyesek.





1. Melyik az a hazai fafaj, mellyel tömegesen társulnak hegyvidékeinken a tölgyek a legutolsó (zárt) élőhelytípusban? Írja a pontozott vonalra!

…….